MIALY ANDERSON

Montréal, QC H2X 4E1 | +1 579 372 6108 | andyrakotondradano@gmail.com
GitHub : github.com/MialyAnderson | Portfolio : mialyanderson.onrender.com

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Diplômé en informatique et génie logiciel de l'UQAM (2026), curieux de comprendre le fonctionnement interne des moteurs de jeu. Expérience pratique en C++ avec Unreal Engine 5 (classes gameplay, physique Chaos, systèmes d'animation) et en C# avec Unity 6 (gameplay, IA NavMesh, accessibilité), ainsi qu'en développement full stack Java/Spring. Motivé à approfondir le C++ de bas niveau, le rendu et l'optimisation de la performance.

COMPÉTITIONS ET PROJETS

GAME LAB UBISOFT Édition 2026 — Beat'em up Unity 6 (C#)
Projet en équipe UQAM — Montréal, Canada

- Développement d'un beat'em up en équipe de 8 pour le concours Ubisoft Game Lab 2026, avec prototype présenté chez Ubisoft Montréal devant un jury de l'industrie.
- Programmation gameplay : système de combat avec combos, dash, effets visuels, IA ennemie NavMesh, animations Mixamo/Humanoid et UI.
- Architecture orientée objet : hiérarchie de classes abstraites (PlayerBase, MovementBase) partagée par deux personnages jouables aux systèmes d'animation différents.
- Optimisation : object pooling pour réduire les allocations à l'exécution.
- Objets interactifs liés au gameplay (épée, gant de puissance, lunettes), chacun avec ses effets et comportements propres.
- Accessibilité : remapping des touches (Input System), navigation à la manette et vibrations haptiques.
- Collaboration Git/GitHub : intégration de fonctionnalités, résolution de conflits, tests, débogage et itérations rapides.

ACTION-RPG Open World — Unreal Engine 5 (C++)
Projet personnel

- Prototype Action-RPG / hack-and-slash en monde ouvert développé en C++ avec Unreal Engine 5.
- Implémentation de classes Unreal C++ : Actor, Pawn, Character, composants gameplay et systèmes réutilisables.
- Système de combat : équipement d'armes, esquive, réactions directionnelles aux impacts, ennemis et loot.
- IA ennemie : patrouille, poursuite, attaque et comportements réutilisables.
- Fonctionnalités UE5 : Motion Warping, IK Rig / IK Retargeter, Animation Blueprints, Niagara et Chaos Destruction.

JEUAVENTURE — Jeu d'aventure 3D, Unity 6.1 (C#, URP)
Projet personnel

- Jeu d'aventure / plateforme 3D avec système de collection, sauvegarde d'amis et combat contre des ennemis intelligents.
- Mécaniques physiques, effets visuels avec le Universal Render Pipeline et IA basée sur NavMesh (animations avec iTween).

AUTRES PROJETS Unreal Engine 5.5 (C++, Blueprints)

- **Jeu de tir TPS/FPS** (en cours) : bascule 3e personne / vue FPS au tir, caméra dynamique, modes de tir unique/rafale, Animation Blueprint et State Machines.
- **Simulateur de conduite 3D** : Chaos Vehicle, freinage, marche arrière, caméra dynamique et entrées C++ (Enhanced Input).

PROJETS UNIVERSITAIRES — Algorithmes, IA et systèmes

- Planificateur d'itinéraire en montagne avec A* (Java) ; bot de jeu Minimax avec élagage alpha-bêta (Java) ; simulation de trajectoire de projectiles (Java).
- Optimisation de coûts pour panneaux publicitaires (C++) ; jeu de bataille navale (C) ; automates cellulaires unidimensionnels avec mémoïsation (OCaml).
- Logiciel de gestion immobilière (Java, Oracle) ; plateforme web de ventes de garage avec authentification, messagerie et carte interactive (Flask, JS, SQLite).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

09/2023 – 09/2025 | DÉVELOPPEUR FULL STACK JAVA / SPRING / ANGULAR (à distance, temps partiel)
SEIN DU SHOP IMERINA — Antananarivo, Madagascar

- Développement d'un système de suivi des stocks : entrées/sorties, méthode FIFO, inventaire en temps réel et tableaux de bord.
- Automatisation de documents commerciaux : bons de commande, bons de livraison et facturation.
- Tests, débogage, maintenance et amélioration des applications.

09/2025 – Présent | RESPONSABLE COMMIS
Jean Coutu — Montréal, Canada

- Service à la clientèle, soutien aux opérations en magasin et coordination des tâches quotidiennes.

FORMATION

01/2023 – 04/2026 | BACCALAURÉAT EN INFORMATIQUE ET GÉNIE LOGICIEL
Université du Québec à Montréal (UQAM) — Montréal, Canada

- Formation axée sur le développement logiciel, les algorithmes, les bases de données, la conception et l'IA.

2022 | BACCALAURÉAT GÉNÉRAL — FRANCE
Spécialités : Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre

COMPÉTENCES

Langages : C++, C#, Java, Python, C, JavaScript, TypeScript, OCaml, Prolog, HTML, CSS
Moteurs de jeu : Unity 6.1 (URP, NavMesh, Input System), Unreal Engine 5.5 (C++, Blueprints, Chaos, Niagara, Animation Blueprints)
Frameworks et web : Spring Boot, Angular, Flask, REST API, Node.js, Express.js, Socket.io
Bases de données : Oracle, PostgreSQL, SQLite, MySQL
Outils : Git/GitHub, Visual Studio, CLion, IntelliJ IDEA, Vim, Maven
Langues : Français : courant | Anglais : fonctionnel (conversation et compréhension) | Espagnol : débutant